



## SUMÁRIO

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| O QUE VEM POR AÍ? .....          | 3  |
| HANDS ON .....                   | 4  |
| SAIBA MAIS .....                 | 5  |
| O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? ..... | 12 |
| REFERÊNCIAS.....                 | 13 |

EMANIP

## O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, vamos aprender a criar prompts claros e específicos para uma variedade de tarefas, incluindo geração de texto, extração de informações e sumarização, garantindo que os modelos de linguagem respondam de forma precisa e eficiente às demandas propostas.

EMANIP

## HANDS ON

Nesta aula prática, criaremos prompts otimizados para diferentes cenários, utilizando algumas práticas para garantir clareza, especificidade e resultados eficientes ao interagir com modelos de linguagem.

EMEND

## SAIBA MAIS

A engenharia de prompts é uma disciplina crescente no campo da inteligência artificial (IA). Trata-se da prática de criar comandos específicos que orientam os modelos de linguagem a realizar tarefas de maneira eficiente. Entre as técnicas mais comuns na engenharia de prompts, destacam-se a criação de prompts para resumo e prompts para extração. Nesta aula, vamos explorar como funcionam essas técnicas, apresentando exemplos e melhores práticas para quem está iniciando no assunto, para que possamos criar os nossos prompts utilizando a biblioteca LangChain.

Mas afinal, o que seria um prompt? Um prompt é o comando ou entrada fornecida a um modelo de linguagem, como o GPT, para que ele execute uma tarefa específica. A criação de prompts eficazes é essencial para obter respostas precisas e úteis. A estrutura básica de um prompt envolve alguns elementos fundamentais:

- Instrução: a tarefa que o modelo deve realizar.
- Contexto: informações adicionais para ajudar o modelo a entender melhor a tarefa.
- Dados de entrada: o conteúdo ou questão que queremos resolver.
- Indicador de saída: o formato ou tipo de resposta esperado.

Para que possamos criar bons prompts, dois princípios-chave devem ser seguidos: clareza e especificidade.

Fornecer um contexto claro ao modelo é fundamental para que ele entenda o que se espera como resultado. Quanto mais claro for o prompt, maior será a chance de o modelo entregar uma resposta adequada.

Um bom prompt deve ser detalhado e específico. Instruções vagas podem resultar em respostas imprecisas ou não diretamente relacionadas à tarefa. Especificar o formato de saída desejado também pode ajudar o modelo a entregar respostas no formato correto.

Vejamos alguns exemplos de prompts:

**Exemplo 1:** criação de conteúdo.

**Objetivo:** gerar uma introdução para um artigo sobre inteligência artificial.

**Prompt:**

Escreva uma introdução para um artigo que explica o conceito de inteligência artificial, abordando suas aplicações principais e como ela impacta o futuro da tecnologia.

**Resultado esperado:** o modelo deve gerar um parágrafo introdutório claro e conciso sobre IA mencionando suas aplicações e impacto.

**Exemplo 2:** geração de perguntas.

**Objetivo:** criar perguntas baseadas em um texto para avaliação de leitura.

**Prompt:**

Leia o texto abaixo sobre mudanças climáticas e, em seguida, gere três perguntas que possam ser usadas para avaliar o entendimento do conteúdo.

Texto: "As mudanças climáticas são um dos maiores desafios globais da atualidade. Elas afetam ecossistemas, sociedades e economias, causando eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões naturais."

**Resultado esperado:** o modelo deve gerar perguntas relevantes ao tema discutido no texto.

**Exemplo 3:** extração de informações.

**Objetivo:** extrair as datas e locais de um evento descrito em um texto.

**Prompt:**

Extraia as datas e os locais do evento descrito no texto abaixo:

"O Congresso de Tecnologia será realizado nos dias 15 e 16 de setembro em São Paulo, e no dia 18 no Rio de Janeiro."

**Resultado esperado:** o modelo deve fornecer como saída as datas e os locais do evento.

**Exemplo 4:** sumarização.

**Objetivo:** resumir um relatório longo em algumas frases curtas.

**Prompt:**

Resuma o seguinte relatório em até três frases:

"Este relatório detalha os avanços recentes na pesquisa de inteligência artificial, incluindo novos algoritmos de aprendizado profundo e aplicações em áreas como saúde, transporte e robótica. As descobertas mostram que IA pode melhorar a eficiência dos diagnósticos médicos, otimizar rotas de transporte e automatizar tarefas industriais. No entanto, também há desafios éticos, como a necessidade de regulamentação e privacidade de dados."

**Resultado esperado:** o modelo deve gerar um resumo claro e objetivo, mantendo os principais pontos do relatório.

Esses exemplos ilustram a importância da clareza e especificidade na criação de prompts. Ao fornecer instruções detalhadas e contextos relevantes, o modelo pode entender melhor a tarefa e gerar resultados mais úteis e precisos.

Agora que temos uma base sobre o assunto, vamos criar um prompt básico utilizando o **LangChain** para gerar uma descrição sobre um produto.

```
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain_openai import OpenAI

template = "Descreva as principais características de um produto chamado {produto}."

llm = OpenAI(temperature=0.7)

prompt = PromptTemplate(template=template, input_variables=["produto"])

prompt_completo = prompt.format(produto="Smartphone X")

resposta = llm.invoke(prompt_completo)
print(resposta)
```

## Resultado:

```

1 from langchain.prompts import PromptTemplate
2 from langchain_openai import OpenAI
3
4 template = "Descreva as principais características de um produto chamado {produto}."
5
6 llm = OpenAI(temperature=0.7)
7
8 prompt = PromptTemplate(template=template, input_variables=["produto"])
9
10 prompt_completo = prompt.format(produto="Smartphone X")
11
12 resposta = llm.invoke(prompt_completo)
13 print(resposta)
14

```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS POLYGLOT NOTEBOOK DEBUG CONSOLE CODE REFERENCE LOG

(base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aulal % /opt/anaconda3/bin/python /Users/thiagoadriano/Documents/FIAP/ML/ENG/LangChain/aulal/exemplo6.py

O Smartphone X é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia que combina as funcionalidades de um telefone celular com as de um computador portátil. Ele possui diversas características que o torna um produto diferenciado no mercado, tais como:

- Tela touchscreen de alta resolução: o Smartphone X possui uma tela de alta definição com tecnologia touchscreen, que permite ao usuário interagir e controlar o dispositivo com toques na tela, proporcionando uma experiência de uso mais intuitiva e prática.
- Sistema operacional avançado: o Smartphone X é equipado com um sistema operacional moderno e completo, que permite a execução de diversas tarefas simultaneamente, como acessar a internet, enviar mensagens, utilizar aplicativos, entre outras funções.
- Conectividade: o produto possui uma ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wi-Fi, Bluetooth, NFC e 4G, o que permite ao usuário estar sempre conectado e desfrutar de uma navegação rápida e fluida.
- Câmera de alta qualidade: o Smartphone X possui uma câmera de alta resolução, capaz de capturar imagens nítidas e vídeos em alta definição.

(base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aulal %

Figura 1 - Resultado do prompt  
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

**Explicação:** utilizamos o **PromptTemplate** para definir a estrutura do prompt e, em seguida, o preenchemos com o nome do produto "Smartphone X". O modelo gera uma descrição com base nesse input.

Agora criaremos um prompt para extrair informações específicas de uma avaliação de produto.

```

from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain_openai import OpenAI

template = """
Extraia as informações abaixo da avaliação de produto fornecida:

- Nome do produto
- Avaliação do cliente
- Tempo de entrega

Avaliação: {avaliacao}

"""

```

```

llm = OpenAI(temperature=0.5)

prompt = PromptTemplate(template=template, input_variables=["avaliacao"])

avaliacao_produto = """
Comprei um notebook Dell. Excelente qualidade, mas demorou 10 dias para
chegar.
"""

prompt_completo = prompt.format(avaliacao=avaliacao_produto)

resposta = llm.invoke(prompt_completo)
print(resposta)

```

### Resultado:

```

1  from langchain.prompts import PromptTemplate
2  from langchain_openai import OpenAI
3
4  template = """
5  Extraia as informações abaixo da avaliação de produto fornecida:
6  - Nome do produto
7  - Avaliação do cliente
8  - Tempo de entrega
9
10 Avaliação: {avaliacao}
11 """
12
13 llm = OpenAI(temperature=0.5)
14
15 prompt = PromptTemplate(template=template, input_variables=["avaliacao"])
16
17 avaliacao_produto = """
18 Comprei um notebook Dell. Excelente qualidade, mas demorou 10 dias para chegar.
19 """
20
21 prompt_completo = prompt.format(avaliacao=avaliacao_produto)
22
23 resposta = llm.invoke(prompt_completo)
24 print(resposta)

```

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   POLYGLOT NOTEBOOK   DEBUG CONSOLE   CODE REFERENCE LOG

```

• (base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aula1 % /opt/anaconda3/bin/python /Users/thiagoadriano/Documents/FIAP/MLENG/LangChain/aula1/exemplo7.py
Nome do produto: Notebook Dell
Avaliação do cliente: Excelente qualidade
Tempo de entrega: 10 dias
○ (base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aula1 %

```

Figura 2 - Resultado do prompt 2  
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

**Explicação:** esse exemplo mostra como estruturar um prompt para extrair dados específicos, como nome do produto, avaliação e tempo de entrega.

Por fim, esse formato é um dos que eu acredito que são mais utilizados: vamos criar um prompt para resumir um artigo extenso utilizando o **LangChain**.

```
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain_openai import OpenAI

template = "Resuma o texto a seguir em 3 frases:\n\nTexto: {texto}"

llm = OpenAI(temperature=0.3)

prompt = PromptTemplate(template=template, input_variables=["texto"])

texto_longo = """
A inteligência artificial está transformando diversas indústrias. Na saúde, ela está
melhorando diagnósticos, enquanto no setor de transportes está otimizando rotas
e aumentando a eficiência. No entanto, desafios éticos e regulatórios continuam a
surgir, principalmente em relação à privacidade e ao uso de dados sensíveis.
"""

prompt_completo = prompt.format(texto=texto_longo)

resposta = llm.invoke(prompt_completo)
print(resposta)
```

**Resultado:**

```

exemplo8.py > ...
1  from langchain.prompts import PromptTemplate
2  from langchain_openai import OpenAI
3
4  template = "Resuma o texto a seguir em 3 frases:\n\nTexto: {texto}"
5
6  llm = OpenAI(temperature=0.3)
7
8  prompt = PromptTemplate(template=template, input_variables=["texto"])
9
10 texto_longo = """
11 A inteligência artificial está transformando diversas indústrias. Na saúde, ela está melhorando diagnósticos, enquanto no setor de transportes está
12 """
13
14 prompt_completo = prompt.format(texto=texto_longo)
15
16 resposta = llm.invoke(prompt_completo)
17 print(resposta)
18

```

PROBLEMS OUTPUT **TERMINAL** PORTS POLYGLOT NOTEBOOK DEBUG CONSOLE CODE REFERENCE LOG

```

(base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aula1 % /opt/anaconda3/bin/python /Users/thiagoadriano/Documents/FIAP/MLENG/LangChain/aula1/exemplo8.py
1. A inteligência artificial está causando impacto em diferentes setores, como saúde e transporte, melhorando diagnósticos e otimizando rotas.
2. Apesar dos benefícios, ainda existem desafios éticos e regulatórios a serem enfrentados, especialmente em relação à privacidade e ao uso de dados sensíveis.
3. É importante considerar essas questões para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de forma responsável e ética.
(base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aula1 %

```

Figura 3 - Resultado do prompt 3  
 Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Notem que a criação de prompts com **LangChain** permite uma flexibilidade enorme para desenvolver soluções de IA que vão desde a geração de texto até a extração de dados e sumarização. Ao dominar a clareza e especificidade na formulação dos prompts, combinada com o uso de ferramentas poderosas como o LangChain, você poderá otimizar a interação com modelos de linguagem e obter resultados mais eficazes e direcionados às suas necessidades.

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos a criar prompts claros e específicos para uma variedade de tarefas, incluindo geração de texto, extração de informações e sumarização, garantindo que os modelos de linguagem respondessem de forma precisa e eficiente às demandas propostas.

EMENDAS

## REFERÊNCIAS

CURVELLO, R. O que é prompt engineering e como pode ajudar em IA Generativa? **hubspot**. 2023. Disponível em: <https://br.hubspot.com/blog/marketing/prompt-engineering>. Acesso em: 06 set. 2024.

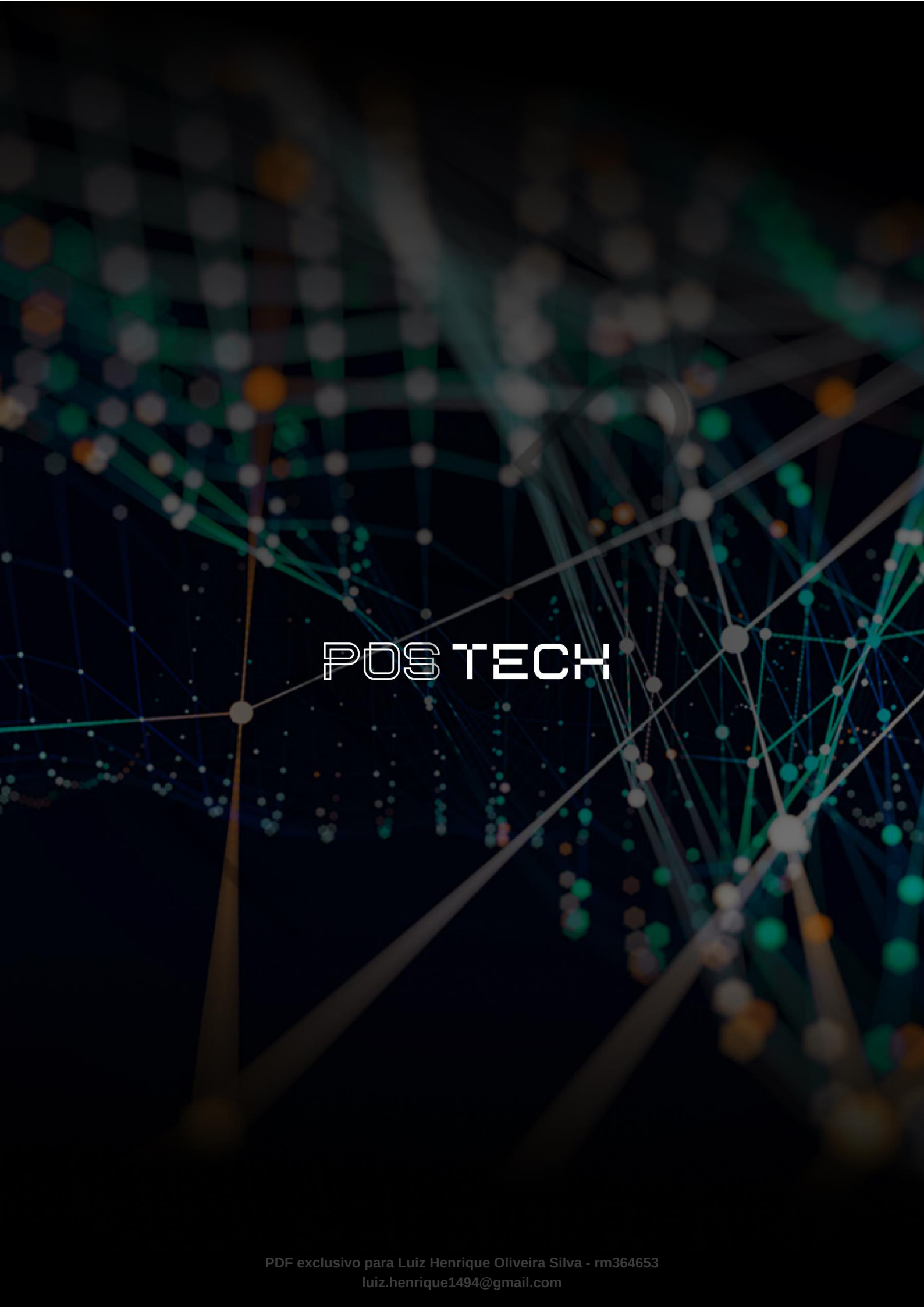
O QUE é engenharia de prompts? **Amazon**. 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/prompt-engineering/>. Acesso em: 06 set. 2024.

O QUE é prompt engineering? **cienciaedados**. 2023. Disponível em: <https://www.cienciaedados.com/o-que-e-prompt-engineering/>. Acesso em: 06 set. 2024.

## **PALAVRAS-CHAVE**

**Palavras-chave:** Prompt. Engenharia de Prompt. Prompt Template.

ENGEND



POSTECH